

NOME: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

REDES DE COMPUTADORES 2025 (2375SCC) – Prof. Dr. Adriano Cansian  
Prova 2 – 17.06.2025 – Duração: 1h30m – 5 questões – 2 pontos cada uma  
NÃO ULTRAPASSE O ESPAÇO DELIMITADO PARA CADA QUESTÃO.

Não é permitido consulta nem o uso de celulares ou calculadoras. Para se ausentar da sala a prova deverá ser entregue.

1.) Um roteador precisa encaminhar um datagrama IP com **1500 bytes de tamanho total (incluindo cabeçalho IP)** através de uma rede cujo **MTU** é de **666 bytes**. O datagrama original possui ID 12345 e não possui setado o bit **DF (Don't Fragment)**. O cabeçalho IP tem **20 bytes** de tamanho e é igual para todos os fragmentos. Sabendo que o datagrama pode ser fragmentado, calcule e apresente as características de **todos os fragmentos IP** que serão gerados ao atravessar a rede com MTU = 666 bytes. Apresente: total de fragmentos e, para cada fragmento, valor do campo Offset, valor do bit MF, valor do bit DF e valor do campo ID.

MTU da rede: 666 bytes. Tamanho máximo de dados por fragmento:  
666 (MTU)–20 (cabeçalho)=646 bytes úteis por fragmento  
Fragmentos devem carregar múltiplos de 8 bytes (64, 72, 80, ..., 640, etc.)  
Maior múltiplo de 8 ≤ 646 → 640 bytes de dados por fragmento  
Total de dados a fragmentar: 1500 bytes–20 de cabec,alho=1480 bytes de dados  
**Fragmentos possíveis com 640 bytes de dados cada:**  
1º fragmento: dados 0–639 (640 bytes), 2º fragmento: dados 640–1279 (640 bytes) 3º fragmento: dados 1280–1479 (200 bytes restantes)

| Fragmento | Dados (bytes) | Offset (unid. 8 bytes) | Tamanho Total (bytes) | MF (More Fragments) | DF | ID    |
|-----------|---------------|------------------------|-----------------------|---------------------|----|-------|
| 1º        | 0 – 639       | 0                      | 640 + 20 = 660        | 1                   | 0  | 12345 |
| 2º        | 640 – 1279    | 80                     | 640 + 20 = 660        | 1                   | 0  | 12345 |
| 3º        | 1280 – 1479   | 160                    | 200 + 20 = 220        | 0                   | 0  | 12345 |

2.) Considere um roteador de borda que interconecta três sub-redes **A**, **B** e **C**. Suponha que todas as interfaces de cada uma dessas três sub-redes tenha que usar o prefixo **100.1.1/24**. Suponha também que a sub-rede **A** tenha que suportar até 60 hosts, a sub-rede **B** tenha de suportar até 90 hosts e a sub-rede **C** tenha que suportar 12 hosts. Faça a divisão de sub-redes e preencha a tabela a seguir. Exigências: (a.) As sub-redes devem ser atribuídas em ordem decrescente de tamanho, para evitar fragmentação e sobreposição; (b.) Cada faixa deve estar contida dentro do bloco original /24; e (c.) Os endereços devem ser alocados de forma sequencial sem sobrepor nenhuma sub-rede.

Preencha a tabela:

| Sub-rede | Nº Hosts Exigidos | No. Hosts alocados | Mask CIDR | Mask Decimal    | Endereço de Rede | Primeiro Endereço Válido | Último Endereço Válido | Endereço de Broadcast |
|----------|-------------------|--------------------|-----------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>B</b> | até 90            |                    | /25       | 255.255.255.128 | 100.1.1.0        | 100.1.1.1                | 100.1.1.126            | 100.1.1.127           |
| <b>A</b> | até 60            |                    | /26       | 255.255.255.192 | 100.1.1.128      | 100.1.1.129              | 100.1.1.190            | 100.1.1.191           |
| <b>C</b> | até 12            |                    | /28       | 255.255.255.240 | 100.1.1.192      | 100.1.1.193              | 100.1.1.206            | 100.1.1.207           |

3.) Apresente resumidamente duas soluções que podem ser adotadas para mitigar ou evitar o problema da contagem até o infinito no protocolo Distance Vector.

**Split Horizon:** Um roteador **não anuncia** para um vizinho uma rota aprendida **através dele**. Exemplo Se B aprendeu sobre D via C, ele **não deve anunciar** para C que pode chegar a D.

**Poison Reverse:** Variante do Split Horizon: quando um roteador precisa anunciar uma rota para o vizinho por quem a aprendeu, ele a anuncia com **custo infinito**. Isso reforça a informação de que aquele caminho **não é válido**.

Dados:  $(64)_{10} = (01000000)_2$  |  $(128)_{10} = (10000000)_2$  |  $(192)_{10} = (11000000)_2$ ; |  $(255)_{10} = (11111111)_2$

NOME: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

4.) Considere a tabela de rotas de um roteador IP:

| Network     | Netmask         | Next Hop    | Interface   |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 10.8.40.64  | 255.255.255.192 | -           | 10.8.40.65  |
| 10.8.40.128 | 255.255.255.192 | -           | 10.8.40.129 |
| 10.8.45.0   | 255.255.255.0   | 10.8.40.66  | 10.8.40.65  |
| 10.8.45.64  | 255.255.255.192 | 10.8.40.130 | 10.8.40.129 |
| 0.0.0.0     | 0.0.0.0         | 200.24.40.2 | 200.24.40.1 |

Complete e justifique qual decisão de roteamento será adotada para cada um dos 3 endereços de destino a seguir:

| Endereço destino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Definição da Interface de saída              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 10.8.40.115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IP da interface de saída: <b>10.8.40.65</b>  |
| <b>Rota 1: 10.8.40.64/26 (máscara 255.255.255.192)</b><br>Intervalo: Início: 10.8.40.64 - Fim: 10.8.40.127 O IP <b>10.8.40.115 está dentro desse intervalo.</b><br>Interface de saída: <b>10.8.40.65.</b> Next hop: <b>direto</b> (não há)<br>Outras rotas: <ul style="list-style-type: none"> <li>10.8.40.128/26: começa em 10.8.40.128 – não serve.</li> <li>10.8.45.0/24 e 10.8.45.64/26: faixa completamente diferente.</li> <li>0.0.0.0/0: rota padrão – usada apenas se nenhuma outra servir.</li> </ul>                                                                                            |                                              |
| 10.8.45.72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IP da interface de saída: <b>10.8.40.129</b> |
| <b>Rota 1: 10.8.45.64/26</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Máscara: 255.255.255.192</li> <li>Intervalo: 10.8.45.64 a 10.8.45.127</li> <li>O IP 10.8.45.72 está dentro desse intervalo</li> <li>Interface de saída: 10.8.40.129 - Next hop: 10.8.40.130</li> </ul> <b>Rota 2: 10.8.45.0/24</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Intervalo: 10.8.45.0 a 10.8.45.255</li> <li>Também cobre o destino, mas é menos específica (/24 &lt; /26)</li> </ul> <p>A rota mais específica que cobre 10.8.45.72 é 10.8.45.64/26, então: Interface de saída: 10.8.40.129 (via next hop: 10.8.40.130)</p> |                                              |

5.) Considere a seguinte topologia de rede composta por quatro roteadores interconectados:

- Roteador A está conectado a B com custo 1, e a C com custo 5.
- Roteador B está conectado a C com custo 2, e a D com custo 4.
- Roteador C está conectado a D com custo 1.

Suponha que todos os roteadores estejam usando o algoritmo **Distance Vector**, e que cada roteador inicialmente conheça apenas seus vizinhos diretos. (a.) Descreva como a tabela de roteamento do roteador A evolui ao longo das trocas periódicas de vetores de distância até convergir. (b.) Após a convergência, qual é o caminho de menor custo de A até D? Justifique sua resposta com base nas informações recebidas por A.

Estado inicial de A: (apenas vizinhos diretos conhecidos):

| Destino | Custo | Próximo Salto |
|---------|-------|---------------|
| A       | 0     | A             |
| B       | 1     | B             |
| C       | 5     | C             |
| D       | ∞     | -             |

Primeira troca (A recebe vetores de B e C):

De B:

B → C: custo 2 → A → B → C = 1 + 2 = 3 (melhora)

B → D: custo 4 → A → B → D = 1 + 4 = 5

De C:

C → D: custo 1 → A → B → C → D = 3 + 1 = 4 (Melhora)

Tabela Atualizada de A:

| Destino | Custo | Próximo Salto |
|---------|-------|---------------|
| A       | 0     | A             |
| B       | 1     | B             |
| C       | 3     | B             |
| D       | 4     | B             |

Convergência: A tabela de A permanece estável nas próximas iterações, pois os menores caminhos já foram descobertos via C.

O caminho de menor custo de A até D é: A → B → C → D, com custo total de 4.

Justificativa:

A conhece B com custo 1.

B conhece C com custo 3.

C conhece D com custo 1.

Logo, A → B → C → D = 1 + 3 + 1 = 4, que é melhor do que o caminho A → B → D (4 + 1 = 5).

Dados:  $(64)_{10} = (01000000)_2$  |  $(128)_{10} = (10000000)_2$  |  $(192)_{10} = (11000000)_2$ ; |  $(255)_{10} = (11111111)_2$